Las cualidades del sonido

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Identificar las cuatro cualidades del sonido: altura, duración, intensidad y timbre
- Relacionar cada cualidad con su causa física
- Conocer cómo se representan en la partitura
- Reconocer las cualidades al escuchar

Para pensar

Si un violín y una flauta tocan la misma nota, igual de fuerte y durante el mismo tiempo, ¿por qué sabes cuál es cuál?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación

Cuatro cualidades

Todo sonido tiene **cuatro cualidades** que nos permiten describirlo y diferenciarlo de otros:

Cualidad	Pregunta	Depende de	Se mide o escribe con
Altura	¿Agudo o grave?	la frecuencia	notas en el pentagrama
Duración	¿Largo o corto?	el tiempo que vibra	figuras
Intensidad	¿Fuerte o suave?	la amplitud	matices (p, f...)
Timbre	¿Quién suena?	la forma de la onda	el nombre del instrumento

Los músicos combinan estas cuatro cualidades para crear melodías, ritmos, contrastes y colores. Aprender a distinguirlas es el primer paso para escuchar música con atención.

undefined

La altura

La **altura** indica si un sonido es **agudo** (como el pitido de un silbato) o **grave** (como un trueno o un contrabajo). Depende de la **frecuencia**, el número de vibraciones por segundo, que se mide en **hercios (Hz)**.

- Muchas vibraciones por segundo: sonido **agudo**.
- Pocas vibraciones por segundo: sonido **grave**.

El oído humano percibe aproximadamente entre **20 Hz y 20 000 Hz**. Por debajo están los **infrasonidos** (los usan los elefantes) y por encima los **ultrasonidos** (los

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



La duración

La **duración** es el tiempo que se mantiene un sonido: puede ser **largo** o **corto**. Depende del tiempo que el cuerpo sonoro sigue vibrando.

- Un violín o un órgano pueden mantener un sonido mucho tiempo.
- Un xilófono o una caja china dan sonidos muy breves.
- El piano suena largo, pero se va apagando poco a poco.

En la partitura, la duración se escribe con las **figuras musicales**: la **redonda** es larga, la **blanca** dura la mitad, la **negra** la mitad de la blanca, y así sucesivamente. Combinar duraciones distintas crea el **ritmo**.

undefined

La intensidad

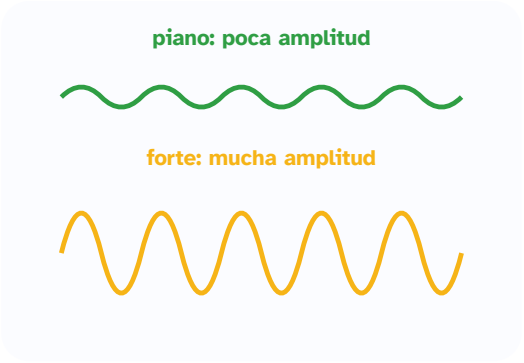
La **intensidad** indica si un sonido es **fuerte** o **suave** (en la calle decimos «volumen»). Depende de la **amplitud** de la vibración: cuanto con más energía vibra el cuerpo, más fuerte suena. Se mide en **decibelios (dB)**.

En la partitura se indica con los **matices** o **dinámicas**, palabras italianas abreviadas:

Signo	Nombre	Significado
pp	pianissimo	muy suave
p	piano	suave

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Signo	Nombre	Significado
f	forte	fuerte
ff	fortissimo	muy fuerte



Cambios graduales de intensidad

La música rara vez mantiene la misma intensidad todo el tiempo. Para indicar que el volumen cambia poco a poco se usan:

- **Crescendo** (*cresc.* o un signo en forma de < abierto a la derecha): ir aumentando la intensidad.
- **Diminuendo** o **decrescendo** (*dim.* o el signo >): ir disminuyéndola.

Estos cambios crean **emoción**: un crescendo largo genera tensión, como cuando en una película la música sube antes de un momento clave. Un sonido que empieza muy suave y crece hasta *ff* es uno de los recursos más eficaces de la orquesta.



El timbre

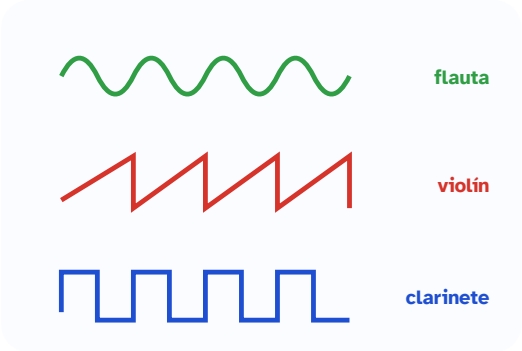
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

una manera característica, mezclando la nota principal con otros sonidos más débiles llamados **armónicos**.

El timbre depende de:

- El **material**: madera, metal, piel, cuerda...
- La **forma de producir el sonido**: frotar, soplar, golpear, pulsar.
- La **caja de resonancia** o el tubo que amplifica.

Para describir el timbre usamos palabras de otros sentidos: brillante, oscuro, áspero, aterciopelado, metálico, nasal.



Las cualidades en la partitura

Una partitura reúne en poco espacio las cuatro cualidades:

- **Altura**: la posición de la nota en el **pentagrama** (más arriba, más aguda).
- **Duración**: la **figura** que se escribe (redonda, blanca, negra...).
- **Intensidad**: los **matices** debajo del pentagrama (p, f, crescendo...).
- **Timbre**: el **nombre del instrumento** al comienzo de cada línea.

Además, los términos de **tempo** (Allegro, Andante...) indican la velocidad del pulso, que no es una cualidad del sonido sino de la música.

undefined

Escuchar las cualidades

Actividad en parejas: uno produce un sonido con la voz, un objeto o un

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

2. Altura: ¿agudo, medio o grave? ¿sube o baja?

2. **Duración**: ¿largo o corto? ¿Se corta de golpe o se apaga?
3. **Intensidad**: ¿p, mf o f? ¿Hay crescendo?
4. **Timbre**: ¿qué lo produce? ¿Cómo lo describirías?

Después, cambiad una sola cualidad cada vez (por ejemplo, misma nota pero más fuerte) y comprobad si el compañero adivina cuál ha cambiado.

undefined

Las cualidades del sonido en un vistazo

Altura	agudo/grave · frecuencia (Hz)
Duración	largo/corto · figuras
Intensidad	fuerte/suave · amplitud (dB)
Matices	pp p mp mf f ff
Timbre	forma de la onda · armónicos

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **Nombra las cuatro cualidades del sonido y su causa física.**

2. **Clasifica en agudo o grave: canto de un canario, tuba, campanilla, bombo.**

3. **Ordena de más suave a más fuerte: f, pp, mf, p, ff, mp.**

4. **¿Qué significa un crescendo? Dibuja su signo.**

5. **¿Por qué podemos reconocer a una persona por la voz sin verla?**

6. **Cita dos animales que oyen ultrasonidos.**

7. **¿Qué cualidad cambia cuando pulsas una tecla de piano más a la derecha?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **Describe el sonido de una puerta que se cierra de golpe con las cuatro cualidades.**

9. **Escribe tres adjetivos para describir el timbre de una trompeta.**

10. **Inventa una secuencia de cinco matices para un sonido que empiece y acabe muy suave.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **La cualidad que distingue agudo de grave es la...**
   - **A)** intensidad
   - **B)** altura
   - **C)** duración
2. **La frecuencia se mide en...**
   - **A)** decibelios
   - **B)** segundos
   - **C)** hercios
3. **Un sonido con muchas vibraciones por segundo es...**
   - **A)** agudo
   - **B)** grave
   - **C)** fuerte
4. **La intensidad depende de la...**
   - **A)** frecuencia
   - **B)** forma de la onda
   - **C)** amplitud
5. **«f» en la partitura significa...**
   - **A)** flauta
   - **B)** forte, fuerte
   - **C)** fin
6. **«pp» significa...**
   - **A)** muy suave
   - **B)** muy fuerte
   - **C)** pausa
7. **Ir aumentando la intensidad poco a poco es un...**
   - **A)** diminuendo
   - **B)** crescendo
   - **C)** silencio

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) el tempo

C) la forma de la onda

9. **La duración se escribe con…**

A) figuras

B) matices

C) claves

10. **Los murciélagos oyen…**

A) infrasonidos

B) ultrasonidos

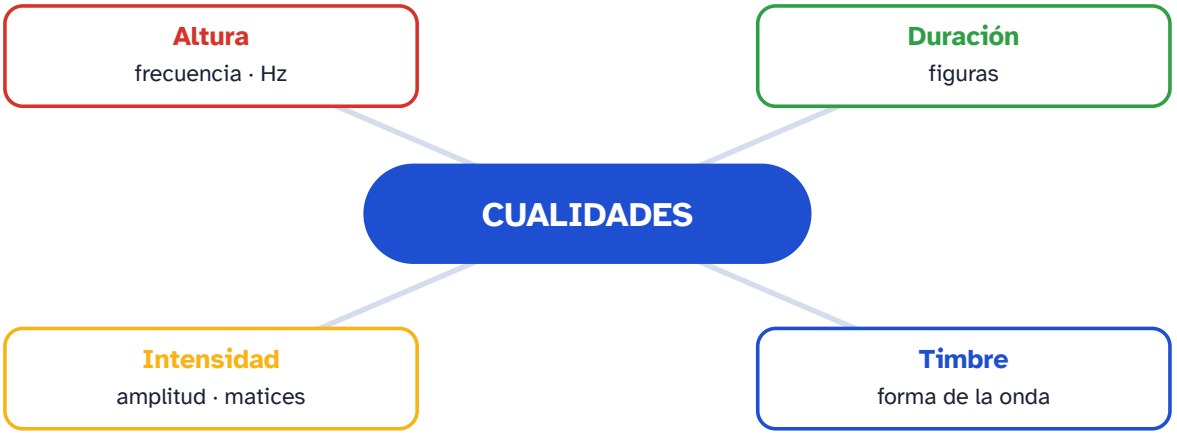
C) solo graves

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cuáles son las cuatro cualidades del sonido; Qué es la frecuencia y cómo afecta a la altura; Qué son los matices y cómo se escriben; Por qué reconocemos el timbre de cada instrumento; Cómo aparecen las cualidades en una partitura.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Altura

Agudo o grave; depende de la frecuencia.

Frecuencia

Vibraciones por segundo; se mide en hercios.

Duración

Tiempo que dura un sonido; se escribe con figuras.

Intensidad

Fuerte o suave; depende de la amplitud.

Matices

Signos de intensidad: pp, p, mp, mf, f, ff.

Crescendo

Aumentar la intensidad poco a poco.

Timbre

Color del sonido que identifica a quien lo produce.

Armónicos

Sonidos débiles que acompañan a la nota y forman el timbre.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **B)** Depende de la frecuencia.
2. **C)** Hz.
3. **A)** Alta frecuencia.
4. **C)** Energía de la vibración.
5. **B)** Matiz.
6. **A)** Pianissimo.
7. **B)** Signo <.
8. **C)** Armónicos.
9. **A)** Redonda, blanca...
10. **B)** Más de 20 000 Hz.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. Altura (frecuencia), duración (tiempo de vibración), intensidad (amplitud), timbre (forma de la onda).
2. Agudos: canario y campanilla. Graves: tuba y bombo.
3. pp, p, mp, mf, f, ff.
4. Aumentar poco a poco la intensidad; signo «<» alargado.
5. Porque cada voz tiene un timbre propio.
6. Perro y murciélago (también delfín).
7. La altura: suena más aguda.
8. Respuesta orientativa: grave, corto, fuerte, timbre seco de madera.
9. Respuesta orientativa: brillante, metálico, potente.
10. Respuesta orientativa: pp, cresc., ff, dim., pp.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información